

Guía TP5 - EJERCICIO 1

Determinar los módulos de la velocidad angular, de la velocidad tangencial, de la aceleración normal, y de la aceleración tangencial de un punto de la periferia de un disco de diámetro 30cm y que gira con frecuencia angular constante de 78rpm.

$$f = 78 \text{ rpm} = \frac{78 \text{ r}}{60 \text{ s}} = 1,3 \text{ s}^{-1} \quad R = 0,15 \text{ m} = 0,15 \text{ m}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 1,3 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = 2,6\pi \text{ s}^{-1}$$

$$v_T = \omega \cdot R$$

$$v_T = 2,6\pi \text{ s}^{-1} \cdot 0,15 \text{ m}$$

$$v_T = 0,39\pi \text{ m/s}$$

Como la frecuencia angular es constante, $\vec{a}_T = 0$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(0,39\pi \text{ m/s})^2}{0,15 \text{ m}} = 10,01 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Guía TP5 - EJERCICIO 2

Un volante gira disminuyendo su velocidad debido al rozamiento en sus apoyos. Al concluir el primer minuto, su velocidad angular es el 80% de la inicial. Las fuerzas de rozamiento se suponen constantes.

- Determinar la velocidad angular después de haber girado 210 segundos, si la inicial era 120 min^{-1} .
- Determinar cuántas vueltas dio en ese intervalo.

$$\omega_0 = 120 \text{ min}^{-1} = \frac{120}{60 \text{ s}} \Rightarrow \omega_0 = 2 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega(60 \text{ s}) = 0,8 \cdot \omega_0 = 0,8 \cdot 2 \text{ s}^{-1} \Rightarrow \omega(60 \text{ s}) = 1,6 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega(60 \text{ s}) = \omega_0 + \gamma \cdot (60 \text{ s})$$

$$1,6 \text{ s}^{-1} = 2 \text{ s}^{-1} + \gamma \cdot 60 \text{ s}$$

$$\gamma = -0,006 \text{ s}^{-2}$$

$$\textcircled{a} \quad \omega(t) = \omega_0 + \gamma \cdot t$$

$$\omega(210 \text{ s}) = 2 \text{ s}^{-1} - 0,006 \text{ s}^{-2} \cdot 210 \text{ s}$$

$$\omega(210 \text{ s}) = 0,6 \text{ s}^{-1}$$

$$\textcircled{b} \quad \alpha(t) = \alpha_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot t^2$$

$$\alpha(210 \text{ s}) = 2 \text{ s}^{-1} \cdot 210 \text{ s} - \frac{1}{2} \cdot 0,006 \text{ s}^{-2} \cdot (210 \text{ s})^2$$

$$\alpha(210 \text{ s}) = 420 \text{ rad} - 147 \text{ rad}$$

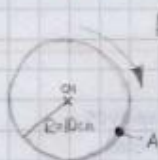
$$\alpha(210 \text{ s}) = 273 \text{ rad}$$

$$n = \frac{273 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad}} \Rightarrow n = 43,45 \text{ vueltas}$$

Guía TP5 - Ejercicio 3

Una rueda de 20cm de diámetro gira en un determinado instante a razón de 120 rpm. Transcurridos 20s desde el instante anterior, ha efectuado 200 vueltas.

- Determinar el módulo de la aceleración angular, supuesta constante.
- Determinar el módulo de la velocidad angular final.
- Determinar la frecuencia final (en rpm).
- Determinar el módulo de la velocidad en un punto del borde de la rueda en los instantes inicial y final.
- Determinar el módulo de las aceleraciones normal y tangencial, inicial y final.
- Determinar el tiempo que ha necesitado para girar a 500 rpm.



$$\omega_0 = 120 \text{ rpm} \quad \Delta t = 20 \text{ s} \quad \Delta \theta = 2\pi \cdot 200 = 400\pi$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi f}{60} = \frac{2\pi \cdot 120}{60} = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \theta(t) &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \gamma t^2 \\ 400\pi \text{ rad} &= 4\pi \text{ rad/s} \cdot (20 \text{ s}) + \frac{1}{2} \gamma (20 \text{ s})^2 \\ 400\pi \text{ rad} &= 80\pi \text{ rad} + 200 \gamma \\ \gamma &= 1,6\pi \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \omega(t) &= \omega_0 + \gamma t \\ \omega(20 \text{ s}) &= 4\pi \text{ rad/s} + 1,6\pi \text{ rad/s}^2 \cdot (20 \text{ s}) \\ \omega(20 \text{ s}) &= 36\pi \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } f_f &= \frac{\omega_f \cdot 60}{2\pi} \\ f_f &= \frac{36\pi \text{ rad/s} \cdot 60}{2\pi} \\ f_f &= 1080 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } |v_{00}| &= \omega_0 \cdot R \\ |v_{00}| &= 4\pi \text{ rad/s} \cdot 0,1 \text{ m} \\ |v_{00}| &= 0,4\pi \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d}_2 |v_{ff}| &= \omega_f \cdot R \\ |v_{ff}| &= 36\pi \text{ rad/s} \cdot 0,1 \text{ m} \\ |v_{ff}| &= 3,6\pi \text{ m/s} \end{aligned}$$

e) Como el módulo de la aceleración tangencial es constante, $a_{ro} = a_{rf}$

$$\begin{aligned} |a_{ro}| &= |a_{rf}| = \gamma \cdot R \\ |a_{ro}| &= |a_{rf}| = 1,6\pi \text{ rad/s}^2 \cdot 0,1 \text{ m} \end{aligned}$$

$$|a_{ro}| = |a_{rf}| = 0,16\pi \text{ m/s}^2$$

e₂ La aceleración normal depende de la ω de ese instante

$$\begin{aligned} |a_{no}| &= \frac{v_{ro}^2}{R} = \omega_0^2 \cdot R \\ |a_{no}| &= (4\pi \text{ rad/s})^2 \cdot 0,1 \text{ m} \\ |a_{no}| &= 15,79 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |a_{nf}| &= \frac{v_{ff}^2}{R} = \omega_f^2 \cdot R \\ |a_{nf}| &= (36\pi \text{ rad/s})^2 \cdot 0,1 \text{ m} \\ |a_{nf}| &= 1279,1 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$\text{f) } 500 \text{ rpm} \rightarrow \omega_f = \frac{500 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} = 16,6\pi \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \omega(\Delta t) &= \omega_0 + \gamma(\Delta t) \\ 16,6\pi \text{ rad/s} &= 4\pi \text{ rad/s} + 1,6\pi \text{ rad/s}^2 \cdot \Delta t \\ \Delta t &= 7,916 \text{ s} \end{aligned}$$

Guía TP5 - Ejercicio 5

Un vehículo se desplaza en la carretera a una velocidad de módulo 5 m/s . El diámetro de sus ruedas es 1 m .

- Determinar el módulo de la velocidad angular de las ruedas en grados por segundo y radianes por segundo.
- Si el vehículo partiera del reposo, calcular el módulo de su aceleración angular (supuesta constante) si cada rueda da 20 vueltas en 10 s .
- Determinar el módulo de su aceleración tangencial y el de la velocidad angular final.

$v_{\text{cm}} = 5 \text{ m/s}$ $\rightarrow$ $v_{\text{cm}} = \omega \cdot R$ $\pi \text{ rad/s} \rightarrow 180^\circ/\text{s}$
 $5 \text{ m/s} = \omega \cdot 0,5 \text{ m}$ $10 \text{ rad/s} \rightarrow 572^\circ 57' 28,06''$
 $R = 0,5 \text{ m}$
 $\boxed{\omega = 10 \text{ rad/s} = 572^\circ 57' 28,06''}$

b) $\omega_0 = 0$ $\alpha(t) = \omega_0 + \gamma \cdot t + \frac{1}{2} \gamma t^2$
 $n = \frac{\alpha(t)}{2\pi}$ $\alpha(10\text{s}) = \frac{1}{2} \gamma (10\text{s})^2$
 $20 = \frac{\alpha(10\text{s})}{2\pi}$ $40\pi = \frac{1}{2} \gamma 100\text{s}^2$
 $\alpha(10\text{s}) = 40\pi$ $\gamma = 0,8\pi \text{ s}^{-2}$
 $\boxed{|\gamma| = 0,8\pi \text{ s}^{-2}}$

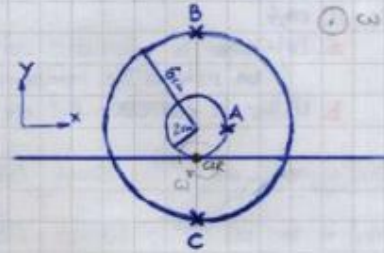
c) $|a_t| = |\gamma| R$ $\omega_f = \omega(10\text{s}) = \omega_0 + \gamma \cdot (10\text{s})$
 $|a_t| = 0,8\pi \text{ s}^{-2} \cdot 0,5 \text{ m}$ $a_f = 0,8\pi \text{ s}^{-2} \cdot 10\text{s}$
 $\boxed{|a_t| = 0,4\pi \text{ m/s}^2}$ $\boxed{\omega_f = 8\pi \text{ s}^{-1}}$

Guía TP - Ejercicio 9

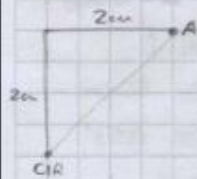
Un cilindro de radio 6cm posee una mura delgada de radio 2cm.

Rueda sin resbalar sobre una varilla rígida con una frecuencia de 30rpm. en el sentido horario.

Determinar las velocidades de los puntos A, B y C respecto de un sistema de coordenadas fijo en la Tierra.



$$\omega = \frac{2\pi f}{60} = \frac{2\pi \cdot 30}{60} \Rightarrow \omega = \pi \text{ rad/s}$$



$$\text{dist}_{CIR, A}^2 = (2\text{cm})^2 + (2\text{cm})^2$$

$$\text{dist}_{CIR, A} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$|\vec{v}_A| = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A, CIR}$$

$$|\vec{v}_A| = \pi \text{ rad/s} \times 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$|\vec{v}_A| = 2\sqrt{2} \cdot \pi \text{ rad/s} \approx 8.88 \text{ m/s}$$

$$\vec{r}_{B, CIR} = 6\text{cm} + 2\text{cm}$$

$$|\vec{r}_{B, CIR}| = 8\text{cm}$$

$$|\vec{v}_B| = \vec{\omega} \times \vec{r}_{B, CIR}$$

$$|\vec{v}_B| = \pi \text{ rad/s} \times 8\text{cm}$$

$$|\vec{v}_B| = 8\pi \text{ rad cm/s} \approx 25.13 \text{ cm/s}$$

$$\vec{r}_{C, CIR} = 6\text{cm} - 2\text{cm}$$

$$= 4\text{cm}$$

$$|\vec{v}_C| = \vec{\omega} \times \vec{r}_{C, CIR}$$

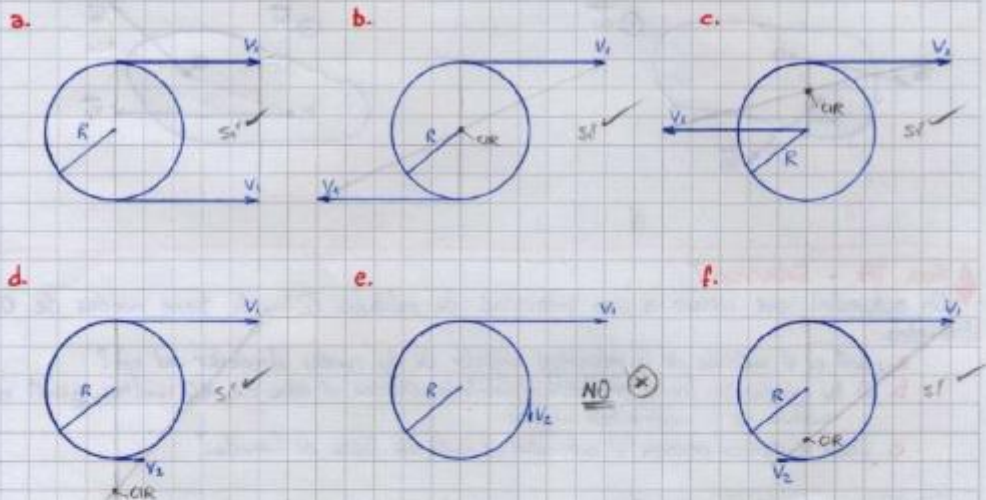
$$|\vec{v}_C| = \pi \text{ rad/s} \times 4\text{cm}$$

$$|\vec{v}_C| = 4\pi \text{ rad cm/s} \approx 12.56 \text{ cm/s}$$

Guía TP5 - Ejercicio B

Para cada disco mostrado en la figura, decir si es o no posible el movimiento.

De ser posible, encontrar su velocidad angular y la posición del eje instantáneo de rotación respecto del centro de cada disco. Considerar: $|V_1| = 10 \text{ cm/s}$; $R = 10 \text{ cm}$; $|V_2| = 20 \text{ cm/s}$.



(a) Es una traslación pura.

(b) Es una rotación pura.

$$V = \omega R \quad \text{donde el CIR} = R$$

$$10 \text{ cm/s} = \omega \cdot 10 \text{ cm}$$

$$\omega = 1 \text{ s}^{-1}$$

Como es una rotación pura (no hay traslación), el EIR pasa por el centro del disco: $\vec{r}_{EIR} = 0$

(c) Es una rototranslación.

$$V = \omega \cdot R \quad \text{donde el CIR} = \frac{R}{2}$$

$$10 \text{ cm/s} = \omega \cdot 5 \text{ cm}$$

$$\omega = 2 \text{ s}^{-1}$$

$$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{EIR}$$

$$10 \text{ cm/s} \hat{j} = 2 \text{ s}^{-1} \cdot \hat{k} \times \vec{r}_{EIR}$$

$$\vec{r}_{EIR} = 5 \text{ cm} \hat{j}$$

(d) Es una rototranslación.

$$\frac{d}{V_2} = \frac{2R+d}{V_1}$$

$$\frac{d}{20 \text{ cm/s}} = \frac{20 \text{ cm} + d}{10 \text{ cm/s}}$$

$$10d = 40 \text{ cm} + 2d$$

$$d = 5 \text{ cm}$$

$$V_2 = \omega \cdot d$$

$$20 \text{ cm/s} = \omega \cdot 5 \text{ cm}$$

$$\omega = 0,4 \text{ s}^{-1}$$

$$\vec{r}_{EIR} = d \hat{j} + \vec{r}_A$$

$$\vec{r}_{EIR} = -5 \text{ cm} \hat{j} - 10 \text{ cm} \hat{j}$$

$$\vec{r}_{EIR} = -15 \text{ cm} \hat{j}$$

(e) No es posible el movimiento.

(f) Es una rototranslación.

$$\frac{R-d}{V_2} = \frac{R+d}{V_1}$$

$$\frac{10 \text{ cm} - d}{20 \text{ cm/s}} = \frac{10 \text{ cm} + d}{10 \text{ cm/s}}$$

$$100 \text{ cm} - 10d = 20 \text{ cm} + 2d$$

$$80 \text{ cm} = 12d$$

$$d = 6,6 \text{ cm}$$

$$V_2 = \omega \cdot 10 \cdot d$$

$$20 \text{ cm/s} = \omega \cdot 33 \text{ cm}$$

$$\omega = 0,6 \text{ s}^{-1}$$

$$\vec{r}_{EIR} = d \cdot (-\hat{j})$$

$$\vec{r}_{EIR} = -6,6 \text{ cm} \hat{j}$$